



SIMULADOR INTERACTIVO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

Inteligencia Artificial

Tabla de contenido

DESCRIPCIÓN GENERAL:.....2

OBJETIVO:.....2

FUNCIONALIDADES:2

 1. INGRESO DE DATOS:..... 2

 2. MODELO MATEMÁTICO:.....2

 3. SIMULACIÓN PASO A PASO: 3

 4. ITERACIONES:..... 3

 5. VISUALIZACIÓN:.....4

 6. MODO EDUCATIVO:.....4

 7. MÓDULO ASISTENTE INTELIGENTE (CHATBOT EDUCATIVO).....4

Fundamentos Teóricos.....4

Funcionamiento General del Chatbot.....5

Opciones de Implementación5

Opción 1: Uso de APIs de Modelos Comerciales (Recomendado por simplicidad).....5

Opción 2: Modelos Open Source (Modo Lite).....5

REQUISITOS:6

ENTREGABLES:6

EVALUACIÓN:6

CONSIDERACIONES:.....6

BONUS (OPCIONAL).....6

Descripción General:

En la [hoja de trabajo que realizó previamente](#), usted resolvió manualmente un problema de regresión lineal simple, realizando iteraciones para ajustar los parámetros del modelo (pendiente m y sesgo b) utilizando descenso por gradiente. En este proyecto, deberá transformar ese proceso en un sitio web interactivo, donde el usuario pueda observar paso a paso cómo el modelo aprende a partir de los datos.

Objetivo:

Desarrollar una aplicación web que permita visualizar de forma gráfica, interactiva y paso a paso el proceso de entrenamiento de un modelo de regresión lineal simple utilizando descenso por gradiente. El sistema debe simular exactamente el mismo flujo que se realiza a mano: cálculo de predicciones, errores, gradientes y actualización de parámetros en múltiples iteraciones.

Funcionalidades:

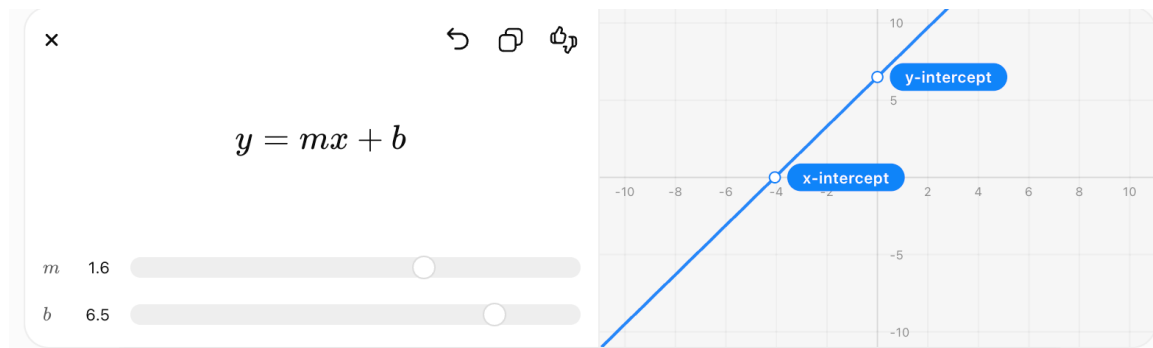
1. Ingreso de Datos:

El sistema debe permitir ingresar:

- Variable independiente: X
- Variable dependiente: y
- Parámetros iniciales:
 - Pendiente: m
 - Intercepto: b
- Hiperparámetro:
 - Learning rate

2. Modelo Matemático:

El sistema debe trabajar con el modelo:



3. Simulación Paso a Paso:

- El sistema debe incluir controles como:

- Siguiendo paso
- Paso anterior
- Ejecutar iteración completa

Cada iteración debe desglosarse en los siguientes pasos visibles:

1. Cálculo de $y^{\wedge}$ (predicciones)
2. Cálculo del error por cada dato
3. Cálculo del error cuadrático
4. Cálculo del error total del modelo
5. Construcción de matrices:
6. Cálculo de gradientes:
 - Gradiente respecto a b
 - Gradiente respecto a m
7. Actualización de parámetros del modelo:

$$m = m - \alpha \cdot \frac{\partial}{\partial m}$$

$$b = b - \alpha \cdot \frac{\partial}{\partial b}$$

Cada paso debe:

- Representarse en **tablas similares a la hoja de trabajo**
- Mostrar los cálculos intermedios
- Resaltarse visualmente (colores, animaciones, énfasis)

4. Iteraciones:

El sistema debe permitir:

- Ejecutar múltiples iteraciones
- Visualizar cómo cambian:
 - m
 - b
 - Error del modelo

5. Visualización:

El sistema debe incluir:

- Gráfico de los datos reales
- Línea de regresión en cada iteración

6. Modo Educativo:

El sistema debe explicar en cada paso:

- Qué cálculo se está realizando
- Por qué es importante
- Cómo afecta al modelo

El objetivo es que cualquier estudiante pueda **aprender regresión lineal solo usando el sistema**.

7. Módulo Asistente Inteligente (Chatbot Educativo)

Como extensión del proyecto, el sistema deberá incluir un **chatbot educativo** que permita al usuario realizar preguntas relacionadas con:

- Machine Learning en general
- Regresión lineal simple
- Descenso por gradiente

El objetivo es complementar la simulación con un **asistente interactivo que refuerce el aprendizaje**.

Fundamentos Teóricos

Un **LLM (Large Language Model)** es un modelo de inteligencia artificial entrenado con grandes cantidades de texto, capaz de:

- Entender preguntas en lenguaje natural
- Generar respuestas coherentes
- Explicar conceptos técnicos de forma sencilla

Estos modelos no “piensan” como humanos, sino que **predicen la siguiente palabra más probable** dada una entrada. Ejemplo:

Entrada: ¿Qué es la regresión lineal?

Salida esperada: Es un modelo que busca encontrar una relación lineal entre una variable independiente y una dependiente.

Funcionamiento General del Chatbot

El chatbot deberá:

1. Recibir una pregunta del usuario
2. Enviar la pregunta a un modelo de lenguaje (API o local)
3. Mostrar la respuesta generada
4. (Opcional) Adaptar la respuesta al contexto del sistema

Opciones de Implementación

Opción 1: Uso de APIs de Modelos Comerciales (Recomendado por simplicidad)

El estudiante puede consumir APIs de modelos existentes:

- API de OpenAI (GPT)
- API de Anthropic (Claude)
- API de Google (Gemini)

Ventajas:

- Fácil implementación
- Alta calidad de respuestas

Desventajas:

- Requiere API key
- Puede tener costo

Opción 2: Modelos Open Source (Modo Lite)

El estudiante puede usar modelos ligeros ejecutados localmente o en servidor:

Ejemplos:

- LLaMA (versiones ligeras)
- Mistral
- Gemma

Se pueden usar herramientas como:

- Ollama
- LM Studio
- APIs locales con Python (FastAPI + modelo)

Ventajas:

- No depende de servicios externos
- Sin costo por uso

Desventajas:

- Requiere más configuración
- Puede ser más lento

Requisitos:

- Aplicación web (obligatorio)
- Tecnologías sugeridas:
- HTML, CSS, JavaScript
- Framework opcional
- No se permite usar librerías de machine learning para los cálculos

Entregables:

- Código fuente
- Aplicación funcional
- Documento técnico
- Video demostrativo (5-10 minutos)

Evaluación:

- Correctitud matemática: 30%
- Visualización: 20%
- Interactividad: 25%
- Interfaz: 10%
- Documentación: 15%

Consideraciones:

El sistema debe permitir entender claramente cómo se actualizan los parámetros del modelo. Este proyecto no consiste únicamente en programar, sino en hacer visible el proceso de aprendizaje del modelo. Si el usuario no puede entender claramente cómo se actualizan m y b , el objetivo del proyecto no se cumple.

Bonus (Opcional)

- Animaciones del ajuste de la recta en tiempo real
- Comparación entre diferentes learning rates
- Mostrar convergencia del error